J3　情報システム実験実習Ｉ　実験報告書

題目　オペアンプ増幅回路の利得と周波数特性

実施年月日　２０２４年　１０月　０８日

２０２４年　１０月　２２日

提出年月日　２０２４年　１１月　１２日

提出者

通し番号　１７　学籍番号　２２０５９　氏名　来間空

1.　目的

本実験ではオペアンプを用いて基本的な回路を組み立て，その特性測定を行う．組立てにはブレッドボードを用いる．特性測定には，入力信号にファンクションジェネレータを，入出力信号の観測および測定値表示にデジタルオシロスコープを使用する．これらの操作を通してオペアンプの基本的な知識と具体的な使い方を習得する．

2.　原理

2.1. 基本回路

オペアンプによる増幅回路の基本的な回路について，理想オペアンプであること（オペアンプの電圧増幅度 $A_v=\infty$，入力インピーダンス $Z_i=\infty[\Omega]$，出力インピーダンス $Z_o=0[\Omega]$，入力端子間の電位が等しい＝仮想短絡が成り立つ）を前提に示す．

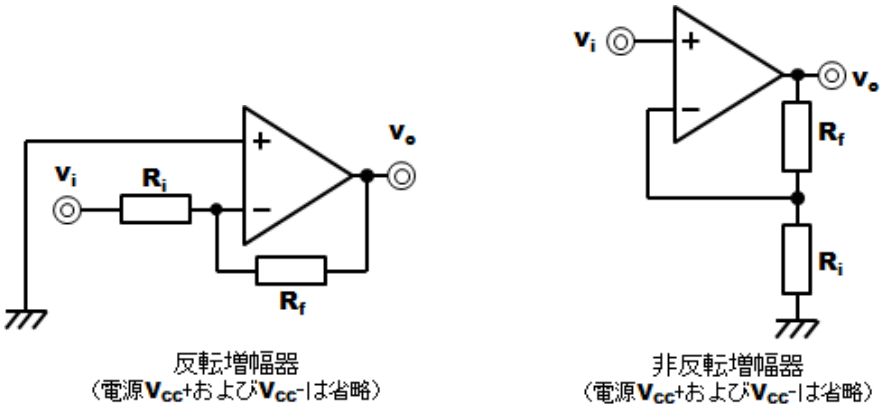

図 1　基本的なオペアンプ増幅回路

2.1.1.　反転増幅回路

図 1 左の反転増幅回路において，[1]では反転増幅端子V_-と非反転増幅端子V_+の電位差は 0（仮想短絡）より

$$V_- = V_+$$

次に，オペアンプの入力インピーダンス$Z_i = \infty$より，反転入力端子V-に電流は流れない．よって，抵抗R_iに流れる電流I_{Ri}と抵抗R_fに流れる電流I_{Rf}が等しくなるので，以下の式が成り立つ．

$$I_{Ri} = I_{Rf}$$
$$\Leftrightarrow \frac{V_i - V_-}{R_i} = \frac{V_- - V_o}{R_f}$$

$$\therefore V_- = \frac{R_i V_o + R_f V_i}{R_i + R_f}$$

非反転増幅端子V_+は接地しているため，

$$V_+ = 0$$

が成り立つ．

したがって，

$$V_- = V_+$$

$$\Leftrightarrow V_- = \frac{R_i V_o + R_f V_i}{R_i + R_f} = 0$$

$$\Leftrightarrow V_o = -\frac{R_f}{R_i} V_i$$

つまり，反転増幅回路の電圧増幅度A_{vi}は，

$$A_{vi} = -\frac{R_f}{R_i}$$

と表せる．

2.1.2. 非反転増幅回路

図 1 右の非反転増幅回路において，[2]では反転増幅端子V_-と非反転増幅端子V_+の電位差は 0（仮想短絡）より

$$V_- = V_+$$

次に，オペアンプの入力インピーダンス$Z_i = \infty$より，反転入力端子V-に電流は流れない．したがって，反転入力端子V_-の電圧は出力電圧V_oを抵抗R_i，R_fで分圧した値となるため

$$V_- = \frac{R_i}{R_i + R_f} V_o$$

非反転増幅端子V_+は入力電圧V_oに接続されているため

$$V_+ = V_i$$

したがって，

$$V_- = V_+$$

$$\Leftrightarrow \frac{R_i}{R_i + R_f} V_o = V_i$$

$$\Leftrightarrow V_o = \left(1 + \frac{R_i}{R_f}\right) V_i$$

つまり，反転増幅回路の電圧増幅度A_{vn}は，

$$A_{vn} = 1 + \frac{R_i}{R_f}$$

と表せる．

2.2. 周波数特性

理想オペアンプは無限大の周波数まで増幅できるが，実際のオペアンプで増幅できる周波数には限界があり，この周波数と増幅度の関係を示したものを周波数特性と呼ぶ.

オペアンプにおいて高周波域で増幅度が低減するのは，内部にコンデンサがあるからである．周波数が高くなるにつれて，コンデンサに電荷をためる時間が短くなり，電荷量が少なくなる．そのため，電圧の上昇が小さくなり，高周波域で周波数が低減する[3].

オペアンプのデバイス単体での周波数に対する利得を開ループ利得と呼ぶ[4]．しかし，[5]よりオペアンプ単体では開放利得のばらつきや帯域がせまく，増幅率をコントロールすることが難しいため，通常は負帰還回路を構成して使用する．図 1 より，出力端子を反転増幅端子にフィードバックすることによって，帯域を広げることができ，ばらつきを少なくすることができる．このように，負帰還回路を構成した時の利得を閉ループ利得と呼ぶ[4]．縦軸を利得[dB]，横軸を周波数[Hz]とし，周波数による開ループ利得と閉ループ利得の推移を表した模式図を図 2 に示す.

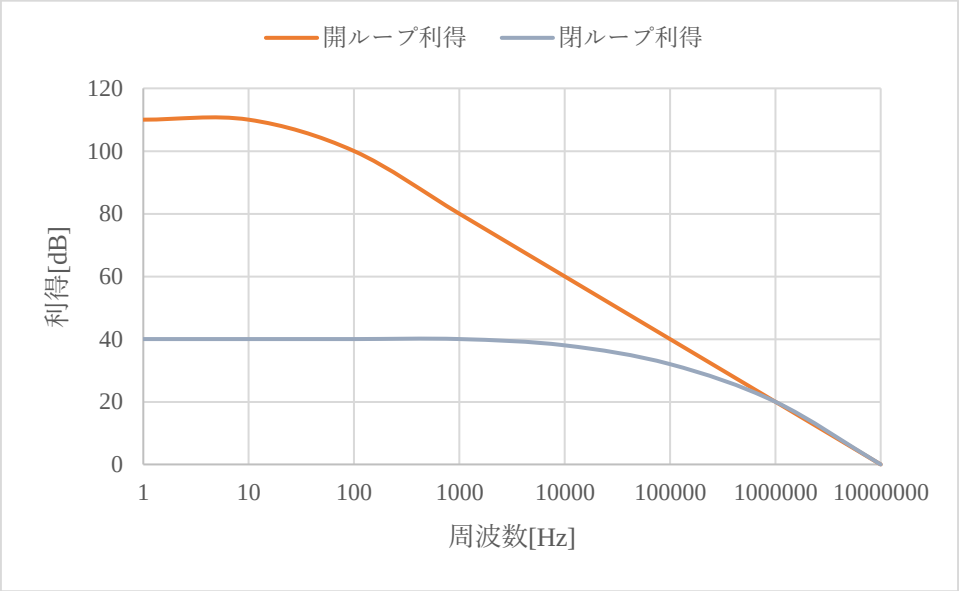

図 2　開ループ利得と閉ループ利得の周波数特性

理想のオペアンプは無限大の周波数まで増幅できるが，図 2 より，開ループ利得が周波数 10Hz あたりから低減していることがわかる．これは前述したように，オペアンプ内部にコンデンサがあるからである．図 1 より，開ループ利得は以下の式で表すことができる.

$$G_v = 20\log_{10}\frac{V_o}{V_i}[dB]$$

図 2 より，開ループ利得において周波数が 100[Hz]の時，利得は 100[dB]より，入力電圧V_iの振幅と出力電圧V_oの振幅の比は、

$$100 = 20\log_{10}\frac{V_o}{V_i}[dB]$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_o}{V_i} = 10^5$$

つまり，出力電圧V_oは入力電圧V_iの 10^5 倍になるということがわかる．このように，オペアンプ単体で使用すると非常に感度が高くなっていることがわかる．また，周波数fが 10 倍になると開ループ利得が-20dB となるため，-20[dB/dec]の傾きで減少していることもわかる．それに対し，閉ループ利得は周波数 10k[Hz]まで一定になっている．よって，周波数の帯域が広くなっており，利得のばらつきも少なくなっていることが確認できる．

3. 使用機器と接続図

以下の機器を図の機器接続図のように配線し各測定を行った．

4. FG：ファンクションジェネレータ（メーカ＝TEXIO，型＝PW18-1.8AQ）

DO：オシロスコープ（メーカ＝Tektronix，型＝TB，S1052C）

PS：直流電源（メーカ＝アジレント・テクノロジー，型＝33220A）

その他：ブレッドボード，ジャンパ線，デジタルテスタ

実験パネル

・オペアンプ IC：TI 社製 RC4558，JRC 社製 JRC4558（＝NJM4558）

・炭素被膜抵抗（Ri：1kΩ，Rf：10kΩ／100kΩを SW 切替，いずれも許容誤差 5%）

オペアンプ IC：TI 社製 RC4558

炭素被膜抵抗（Ri：2.4kΩ，Rf：12kΩ，いずれも許容誤差 5%）

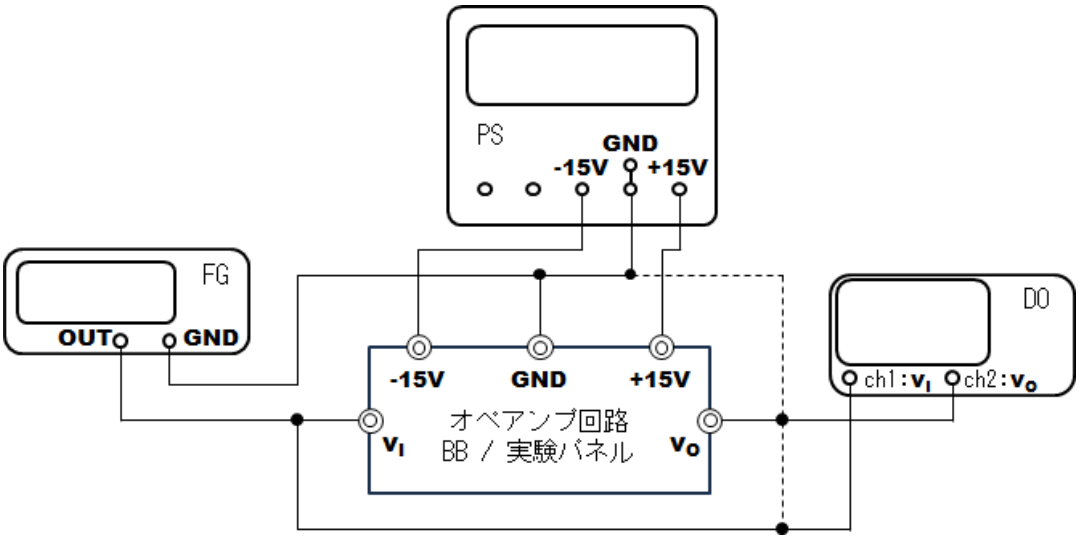

図３　機器接続図

5. 実験方法

４節の指示にしたがい，班内で作業を分担し，実験を行った．

6.　実験結果・考察

5.1. 入出力特性の観測

5.1.1.　反転増幅回路

2.1.1 より，反転増幅回路の電圧増幅度A_{v_i}は，

$$A_{vi} = -\frac{R_f}{R_i}$$

と表せる．実験 4.1 より，供試抵抗$R_i = 2.4k\Omega$および$R_f = 12k\Omega$なので，

$$A_{vi} = -\frac{120k}{24k} = -5 \cdots (1)$$

よって，電圧増幅度A_{vi}は-5 となる．

4.2 の 3）の交流の実験結果を図 4 に示す．

図 4　交流の入力電圧と出力電圧（反転増幅回路）

図 4 より，入力は 3 マスで，1 マス 0.5V より，$0.5 \times 3 = 1.5V$となる．出力は位相が反対なので，3.6 マスと 1 マス 2 V より，$-(3.6 \times 2) = -7.2V$となる．(1)より，$A_{vi} = -5$なので，原理式による出力電圧は$1.5 \times -5 = -7.5V$となる．よって，原理式による出力電圧の方が測定による出力電圧よりも 0.3V 値が小さくなったが，概ね同じような値ということがわかる．

4.2 の 5）の実験結果を図 5 に示す.

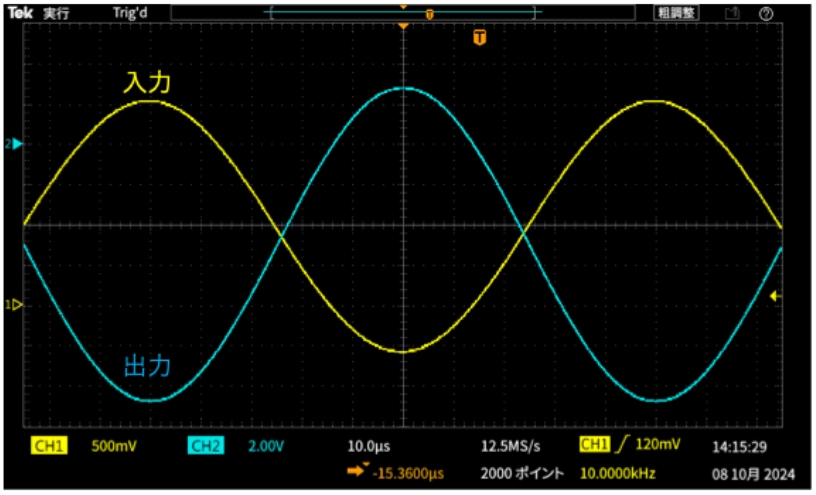

図 5　直流と交流による入力電圧と出力電圧（反転増幅回路）

図 5 より,オフセット電圧が 1V あるため，中心は 1 マス上へずれている．入力は 5 マスで， 1 マス 0.5V より，$0.5 \times 5 = 2.5V$となる．出力は位相が反対なので，6.4 マスと 1 マス 2V より，$-(2 \times 6.4) = -12.8V$となる．(1)より，$A_{vi} = -5$なので，原理式による出力電圧は$2.5 \times -5 = -12.5V$となる．よって，原理式による出力電圧の方が測定による出力電圧よりも 0.3V 値が大きくなったが，概ね同じような値ということがわかる．

4.2 の 6）の実験結果を図 6 に示す.

図 6　交流の振幅を変えた時の入力電圧と出力電圧（反転増幅回路）

図 6 より，出力信号のピークが飽和して平坦になっていることがわかる（クリッピング）．これは，出力信号がオペアンプの供給電圧の限界を超えているためだと考える．入力は 3 マスで， 1 マス 1 V より，$1 \times 3 = 3V$となる．出力は反対の位相で 2.8 マスと 1 マス 5 V より，$-(2.8 \times 5) = -14V$となる．(1)より，$A_{vi} = -5$なので，原理式による出力電圧は$3 \times -5 = -15V$となる．よって，原理式による出力電圧の方が測定による出力電圧よりも 1V 値が小さくなったことがわかる．これは，4.2 の 2）より，直流電源は±15V で原理式の出力電圧-15V より，ピークでクリッピングして-14V まで下がってしまったと考える．

5.1.2.　非反転増幅回路

2.1.2 より，非反転増幅回路の電圧増幅度A_{vn}は，

$$A_{vn} = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$

と表せる．実験 4.1 より，供試抵抗$R_i = 2.4k\Omega$および$R_f = 12k\Omega$なので，

$$A_{vn} = 1 + \frac{120k}{24k} = 6 \cdots (2)$$

よって，電圧増幅度A_{vn}は 6 となる．

4.2 の 3）の実験結果を図 7 に示す．

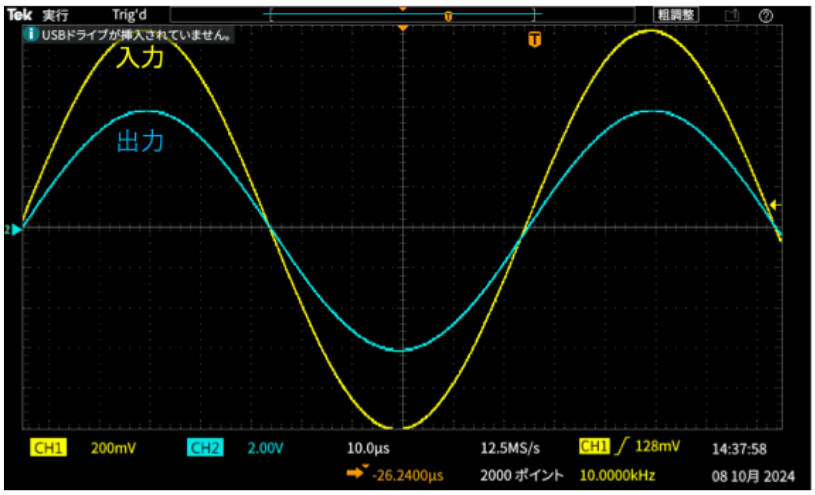

図 7　交流による入力電圧と出力電圧（非反転増幅回路）

図 7 より，入力は 5 マスで，1 マス 0.2V より，$0.2 \times 5 = 1V$となる．出力は 3.マスで，1 マス 2 V より，$2 \times 3 = 6V$となる．(2)より，$A_{vn} = 6$なので，原理式による出力電圧は$1 \times 6 = 6V$となる．よって原理式による出力電圧と計測による出力電圧が等しいことがわかる．

4.2 の 5）の実験結果を図 8 に示す．

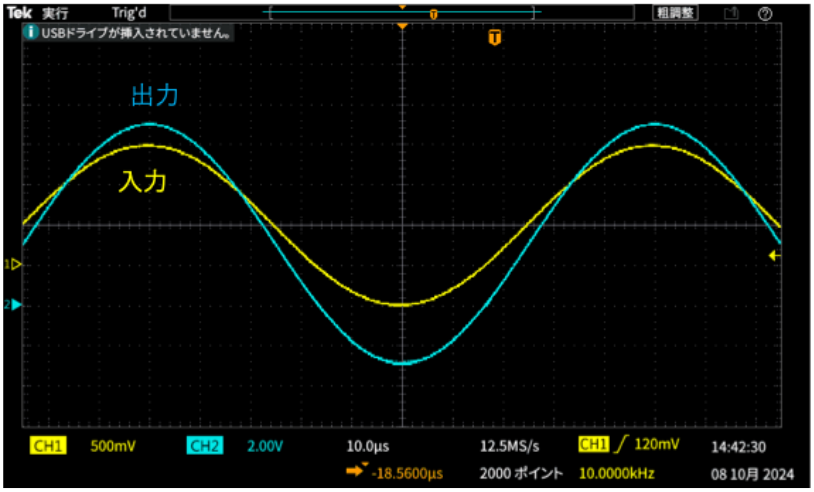

図８　直流と交流による入力電圧と出力電圧（非反転増幅回路）

図８より,オフセット電圧が０.５Ｖあるため，中心は１マス上へずれている．入力は３マスで，１マス 0.5V より，$0.5 \times 3 = 1.5V$となる．出力は 4.5 マスで１マス 2V より，$2 \times 4.5 = 9V$となる．(2)より，$A_{vn} = 6$なので，原理式による出力電圧は$1.5 \times 6 = 9V$となる．よって，原理式による出力電圧と計測による出力電圧が等しいことがわかる．

4.2 の６）の交流の実験結果を図９に示す．

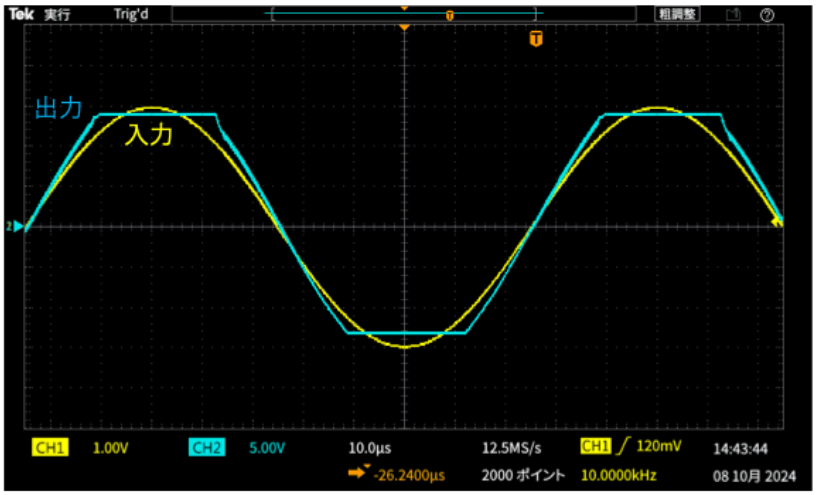

図９　交流の振幅を変えた時の入力電圧と出力電圧（非反転増幅回路）

図６より，出力信号のピークが飽和して平坦になっていることがわかる（クリッピング）．これは，出力信号がオペアンプの供給電圧の限界を超えているためだと考える．入力は３マスで，１マス１Ｖより，$1 \times 3 = 3V$となる．出力は 2.8 マスで１マス５Ｖより，$2.8 \times 5 = 14V$となる．(2)より，$A_{vn} = 6$なので，原理式による出力電圧は$3 \times 6 = 18V$となる．よって，原理式による出力電圧の方が測定による出力電圧よりも 4V 値が大きくなったことがわかる．これは，4.2 の２）より，直流電源は±15V で原理式の出力電圧-１８Ｖより，ピークでクリッピングして-14V まで下がってしまったと考える．

5.2. 周波数特性の測定

RC4558 のオペアンプの測定時の周波数を図１０，20dB 時の測定結果を図１１，40dB 時の測定結果を図１２，データシートから読み取った開ループ利得を図１３に示す.

周波数(kHz)
1
2
3
5
7
10
20
30
50
70
100
200
300
500
700
1000
2000
3000
5000
7000
10000

図１０　RC4558 測定時の周波数

20dB		
vi(mV)	vo(V)	利得(dB)
222.0	2.1	19.51733
222.0	2.2	19.92139
222.0	2.2	19.92139
222.0	2.2	19.92139
222.0	2.2	19.92139
222.0	2.2	19.92139
222.0	2.2	19.92139
224.0	2.2	19.84349
224.0	2.2	19.84349
226.0	2.2	19.76628
226.0	2.2	19.76628
226.0	2.12	19.44455
228.0	1.82	18.04273
232.0	1.16	13.9794
232.0	0.776	10.48747
232.0	0.496	6.599874
232.0	0.24	0.294465
232.0	0.144	-4.14251
228.0	0.07	-10.2567
224.0	0.044	-14.1359
222.0	0.025	-18.9683

図１１　20dB 時の測定結果

40dB		
vi(mV)	vo(V)	利得(dB)
224.0	22.2	39.9221
222.0	22.2	40
222.0	22	39.92139
222.0	21.8	39.84207
222.0	21.6	39.76202
222.0	21.2	39.59966
222.0	19.6	38.91806
228.0	17.2	37.55187
232.0	12.4	34.55867
234.0	9.2	31.89144
234.0	6.6	29.00656
234.0	3.4	23.24526
234.0	2.08	18.97695
234.0	1.16	13.90484
232.0	0.76	10.30651
232.0	0.5	6.66964
232.0	0.22	-0.46131
230.0	0.14	-4.312
226.0	0.08	-9.02037
224.0	0.044	-14.1359
220.0	0.024	-19.2442

図１２　40dB 時の測定結果

RC4558	
周波数(kHz)	利得(dB)
1	76
2	70
3	65
5	61
7	58
10	55
20	50
30	46
50	40
70	39
100	35
200	29
300	25
500	20
700	17
1000	14
2000	7
3000	2
5000	-
7000	-
10000	-

図１３　RC4558 の開ループ利得

図１０，１１，１２，１３のそれぞれの周波数特性のグラフを図１４に示す．

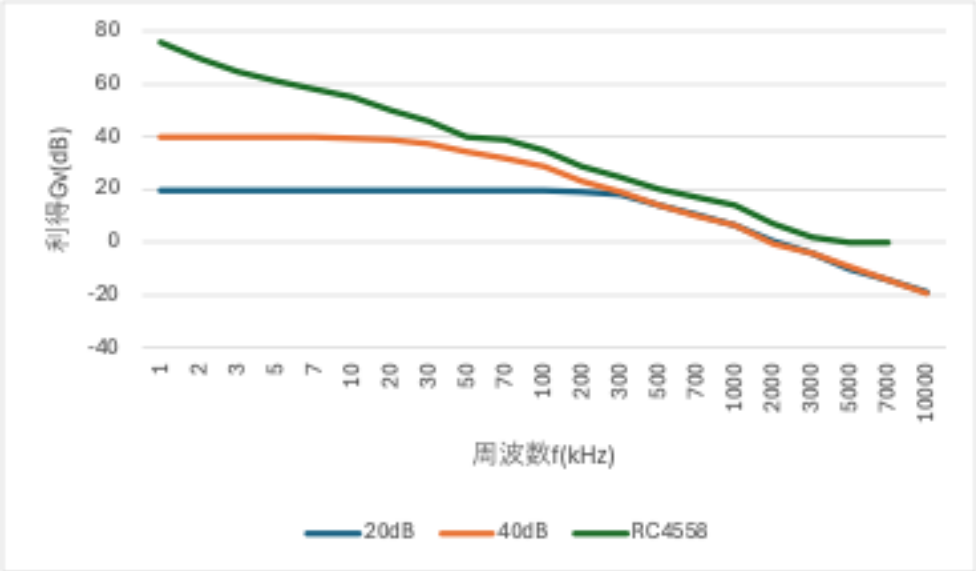

図１４　20dB 時，40dB 時，RC4558 のそれぞれの周波数特性

図14 より，データシートは一定の傾きで利得が減少しているが，他の二つはある地点までは一定の利得で，そこからデータシートと同じ傾きで減少していることがわかる．また，20dB は 40dB と比べて帯域幅が広くなっており，そこから，回路の安定性がよく，利得のばらつきが少なくなる効果があると考える．よて，２０dB 時が最も良い結果であると考える．

NJM4558/4559 のオペアンプの測定時の周波数を図１５，20dB 時の測定結果を図１６，40dB 時の測定結果を図１７，データシートから読み取った開ループ利得を図１８に示す．

周波数(kHz)
1
2
3
5
7
10
20
30
50
70
100
200
300
500
700
1000
2000
3000
5000
7000
10000

図１５　NJM4558/4559 の測定時の周波数

20db		
入力(mV)	出力(V)	利得(dB)
216	2.1	19.75531
216	2.04	19.50353
244	2.44	20
240	2.42	20.07208
216	2.08	19.67219
216	2.16	20
216	2.06	19.58827
246	2.48	20.07033
216	2.1	19.75531
216	2.48	21.19996
218	2.02	19.3379
214	1.82	18.59315
218	1.76	18.14112
220	1.08	13.82002
228	0.736	10.17886
228	0.544	7.553281
234	0.196	-1.5392
234	0.108	-6.71584
232	0.058	-12.0412
232	0.076	-9.69349
226	0.052	-12.7621

図１６　20dB 時の測定結果

40dB		
入力(mV)	出力(mV)	利得(dB)
224	22.6	40.07721
224	22.4	40
224	22.4	40
224	22.4	40
224	22	39.84349
224	21.6	39.68411
224	19.2	38.66106
224	16.08	37.12076
224	10.8	33.66351
224	7.76	30.79227
224	5.44	27.70702
224	2.54	21.09171
224	1.9	18.57011
224	0.94	12.4576
224	0.64	9.118639
224	0.42	5.460025
224	0.32	3.098039
224	0.128	-4.86076
224	0.072	-9.85831
224	0.06	-11.4419
224	0.036	-15.8789

図１７　40dB 時の測定結果

NJM4558/4559	
周波数(kHz)	利得(dB)
1	70
2	64
3	60
5	55
7	51
10	50
20	44
30	40
50	35
70	31
100	30
200	24
300	20
500	15
700	11
1000	10
2000	4
3000	0
5000	-5
7000	-9
10000	-10

図１８　NJM4558/4559 のオープンループ利得

図１５，１６，１７，１８のそれぞれの周波数特性のグラフを図１４に示す．

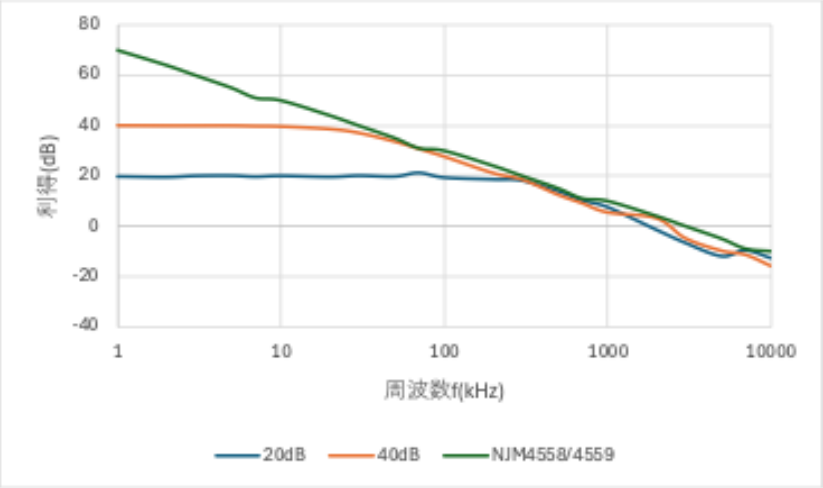

図１９　20dB 時，40dB 時，NJM4558/4559 のそれぞれの周波数特性

図１９より，データシートは一定の傾きで利得が減少しているが，他の二つはある地点までは一定の利得で，そこからデータシートと同じ傾きで減少していることがわかる．また，20dB は 40dB と比べて帯域幅が広くなっており，そこから，回路の安定性がよく，利得のばらつきが少なくなる効果があると考える．よて，２０dB 時が最も良い結果であると考える．

4.3 の測定において 20dB 時に正しく増幅できていない入力電圧と出力電圧を表した波形を図２０に示す．

図２０　20dB 時の入力電圧と出力電圧

20dB の理想の電圧増幅度 Av は

$$20 = 20\log_{10} A_v$$
$$\Leftrightarrow A_v = 10$$

しかし，図２０より，周波数 2MHz の時入力と出力の振幅はどちらもほぼ同じであるということがわかる．つまり，増幅度は 1 に近く，正しく増幅できていないこともわかる．図１９より，周波数 2MHz では周波数特性より，利得が 0 に近い値となっている．よって，

$$20\log_{10} 1 = 0$$

となり，グラフと同じ値をとっていることがわかる．

4.3 の測定において 40dB 時に正しく増幅できていない入力電圧と出力電圧を表した波形を図２１に示す．

図２１　40dB 時の入力電圧と出力電圧

40dB の理想の電圧増幅度 Av は

$$40 = 20\log_{10} A_v$$
$$\Leftrightarrow A_v = 10^2 = 100$$

図２１より，周波数 200kHz の時，入力の振幅は 236.0mV で出力の振幅は 3.240V となり，増幅度は

$$\frac{3240}{236} = 13.72\cdots \cong 13.7$$

となる．つまり、正しく増幅できていないことがわかる．図１９より，200kHz では利得が 20dB なので，

$$20\log_{10} 13.7 = 22.735\cdots \cong 23[dB]$$

より，図１９より，グラフと対応している位置にあることがわかる．

7.　感想

実験の一週目と二週目は実験内容を理解することができなかったが，このレポート作成を通してオペアンプについての理解が深まった．また，実験中にできた疑問点やレポートで使える補足事項をその場でメモしていなかったので，次回からの実験では逐次メモしていきたい．オペアンプは電子回路でも学習するため，今回の実験で得た知識を活用していきたい．

参考文献

[1]　「『反転増幅回路』を分かりやすく解説！【オペアンプ】」，Electrical Information，https://detail-

infomation.com/inverting-amplifier-circuit/, 2024 年 11 月 5 日参照.
[2] 「『非反転増幅回路』を分かりやすく解説！【オペアンプ】」, Electrical Information, https://detail-infomation.com/non-inverting-amplifier-circuit/, 2024 年 11 月 5 日参照.
[3] カイロ, 「オペアンプの周波数特性でなぜグラフは下がる？原因と理由から計算方法まで」, https://electronic-circuit.com/opamp-frequency-characteristic/, 2023 年 6 月 23 日更新.
[4] 「オペアンプの開ループゲイン/閉ループゲインとは？」, 東芝デバイス＆ストレージ株式会社, https://toshiba.semicon-storage.com/jp/semiconductor/knowledge/faq/linear_opamp/what-are-open-loop-and-closed-loop-gains-of-an-op-amp.html, 2024 年 11 月 9 日参照.
[5] 「オペアンプとは？ 負帰還システムとその効果」, ROHM, https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/opamps/op_what6, 2024 年 11 月 9 日参照.